

INFO0501

ALGORITHMIQUE AVANCÉE

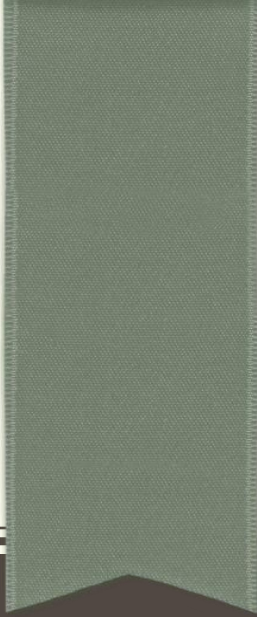
COURS 7

GRAPHES
FLOT MAXIMUM



UNIVERSITÉ
DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE

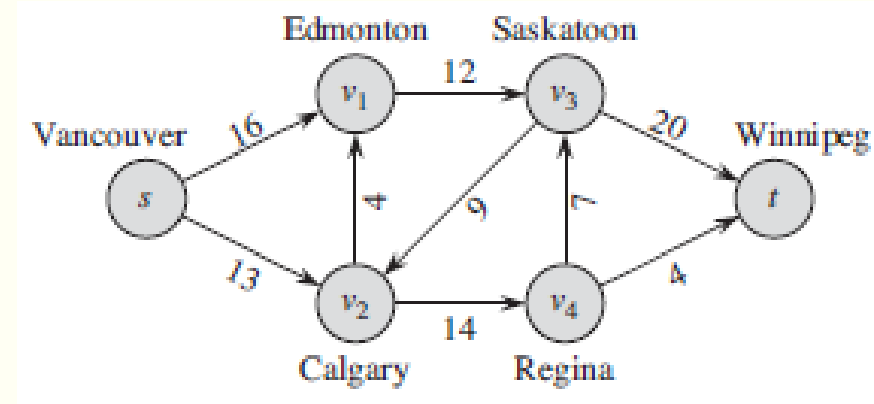
Pierre Delisle
Département d'Informatique
Novembre 2022



PROBLÈME DU FLOT MAXIMUM

Problème du flot maximum

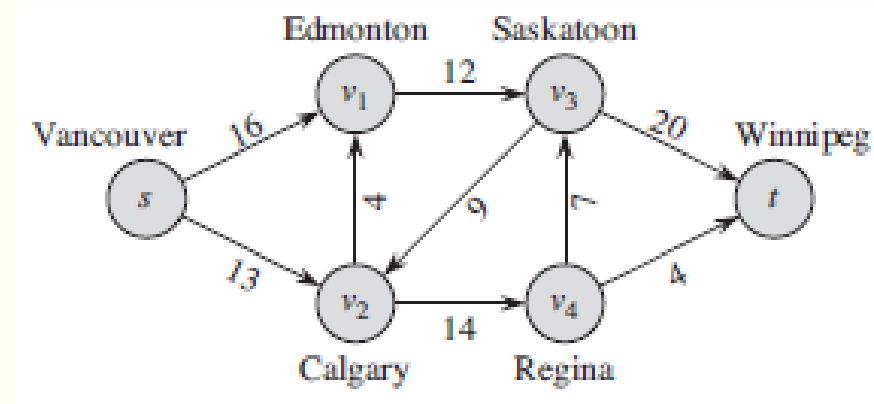
- Graphe orienté
 - Permet de représenter un réseau de flot (ou réseau de transport)
- Un produit s'écoule à travers un système...
 - ... depuis une source, où il est produit ...
 - ... vers un puits, où il est consommé
- Débit constant
 - De génération du produit par la source
 - De consommation du produit par le puits
- Flot de produit à un endroit quelconque du système
 - Vitesse à laquelle le produit se déplace



- Exemples d'application
 - Circulation de liquides à travers des tuyaux
 - Circulation de pièces détachées dans des chaînes de montage
 - Courant à travers des réseaux électriques
 - Données à travers des réseaux de communication

Problème du flot maximum

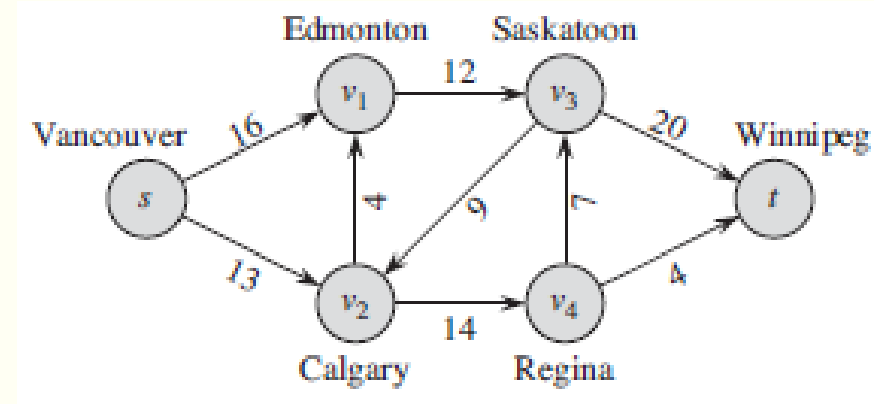
- Arc du réseau
 - Conduit emprunté par le produit
 - Capacité fixe → débit maximal que peut atteindre le produit à travers le conduit
- Sommet du réseau
 - Jonctions des conduits
 - Le produit s'écoule d'un sommet à l'autre sans gain ni perte
 - Débit à l'entrée = débit en sortie
 - (sauf pour la source et le puits)



- Définition du problème
 - On veut connaître la plus grande vitesse à laquelle le produit peut voyager entre la source et le puits ...
 - ... sans violer aucune contrainte de capacité

Réseaux de flot

- Réseau de flot $G = (S, A)$
 - Graphe orienté...
 - ... dans lequel chaque arc $(u, v) \in A$...
 - ... possède une capacité $c(u, v) \geq 0$
- Si A contient un arc (u, v)
 - Il n'y a pas d'arc (v, u) en sens inverse
- Si $(u, v) \notin A$
 - $c(u, v) = 0$
- 2 sommets particuliers
 - Source s
 - Puits t



- Chaque sommet se trouve sur un chemin reliant la source au puits
 - Graphe connexe
 - Chaque sommet sauf s a au moins un arc entrant
 - $|A| \geq |S| - 1$

Réseaux de flot

■ Flot de G

- Ensemble de valeurs réelles attribuées aux arcs ... (fonction à valeurs réelles $f: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$)
- ... qui satisfait aux propriétés de contrainte de capacité et de conservation du flot

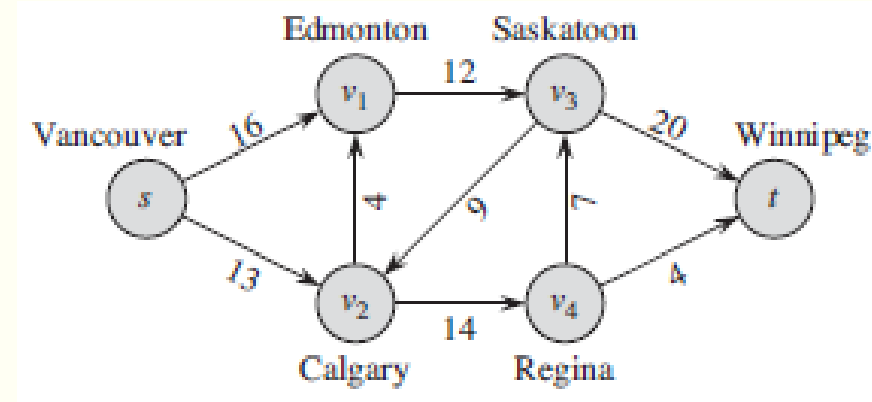
■ Contrainte de capacité

- Pour tout $u, v \in S$
 - $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$
- (le **flux** du sommet u au sommet v doit être positif et ne doit pas excéder la capacité de l'arc (u, v))

■ Conservation du flot

- Pour tout $u \in S - \{s, t\}$
 - $\sum_{v \in S} f(v, u) = \sum_{v \in S} f(u, v)$

(le flot total arrivant à un sommet autre que la source et le puits doit être égal au flot total sortant de ce sommet)

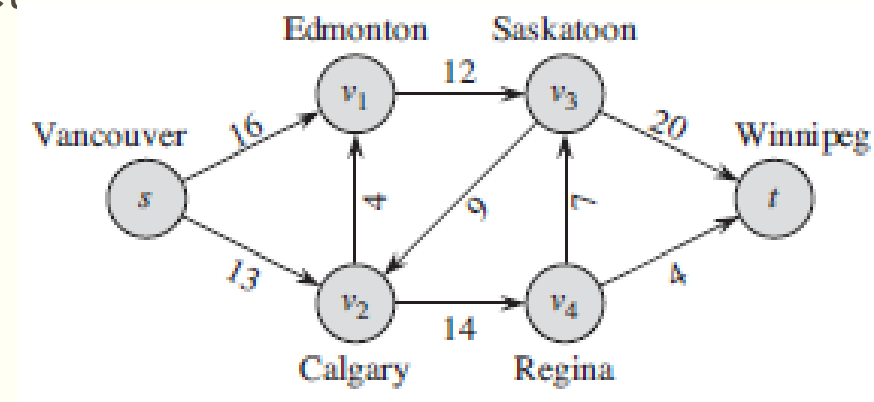


■ Quand $(u, v) \notin A$

- Il ne peut y avoir de flot entre u et v
- $f(u, v) = 0$

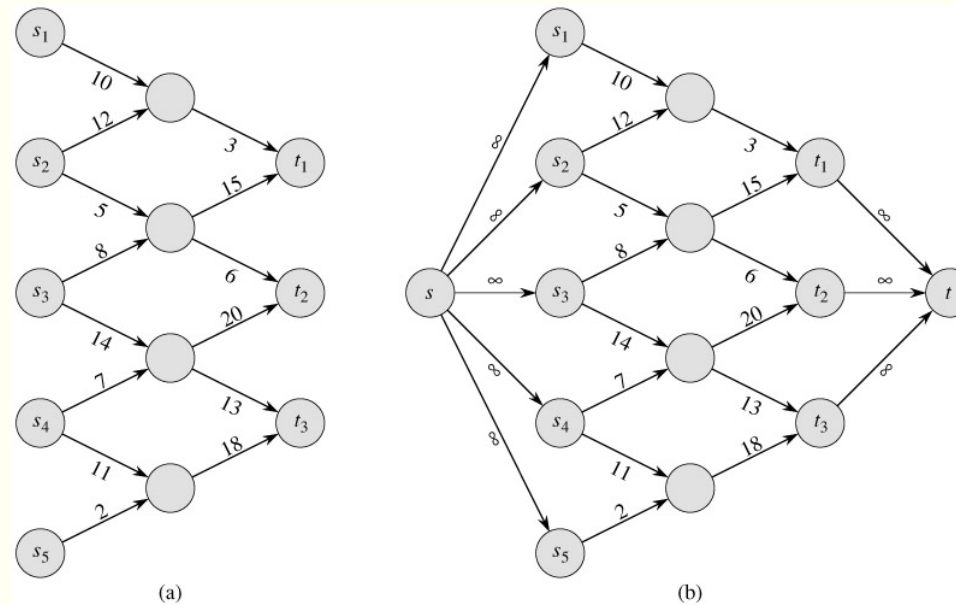
Problème du flot maximum

- À partir d'un réseau de flot G de source s et de puits t , ...
- ... on cherche le flot de valeur maximale
- Dans l'exemple ci-contre
 - Déterminer le plus grand nombre de produits qui peuvent être convoyés par jour ...
 - ... et produire cette quantité



Réseaux à sources et puits multiples

- Lorsqu'un problème de flot comporte plusieurs sources et plusieurs puits
 - Il peut être réduit à un problème de flot maximum ordinaire ...
 - ... en ajoutant une *supersource* et un *superpuits*



Résolution du problème du flot maximum

- Méthode de Ford-Fulkerson

- Démarre avec $f(u, v) = 0$ pour tout $u, v \in S$ (flot initial de valeur 0)
- Augmente itérativement la valeur du flot en trouvant un...
- ... chemin améliorant ...
- ... dans un réseau résiduel associé G_f

MÉTHODE-FORD-FULKERSON(G, s, t)

initialiser flot f à 0

tant que il existe un chemin améliorant p dans le réseau résiduel G_f

Augmenter le flot f le long de p

retourner f

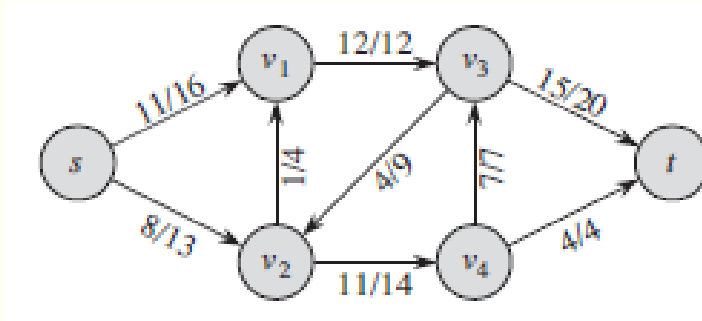
Réseau résiduel

- Étant donné un réseau de flot G et un flot f ...
- .. se compose d'arcs dont les capacités indiquent comment on peut modifier le flot sur les arcs de G
- Un arc du réseau de flot peut admettre une quantité de flot supplémentaire
 - Égale à la capacité de l'arc moins le flot sur cet arc
 - Si cette valeur est positive, on place cet arc dans G_f
 - Avec une capacité résiduelle $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$
- Les arcs de G qui sont dans G_f
 - sont ceux pouvant admettre plus de flot
- Les arcs (u, v) dont le flot est égal à la capacité
 - Ont $c_f(u, v) = 0$ et ne sont pas dans G_f
- Le réseau résiduel se compose aussi d'arcs n'appartenant pas à G
 - Quand un algorithme manipule le flot dans le but d'augmenter le flot total ...
 - ... il peut avoir à diminuer le flot sur un certain arc
- Pour représenter une possible diminution d'un flot positif $f(u, v)$ sur un arc de G
 - On place un arc (v, u) dans G_f
 - Avec la capacité résiduelle $c_f(v, u) = f(u, v)$
(pouvant admettre du flot dans le sens inverse à (u, v))

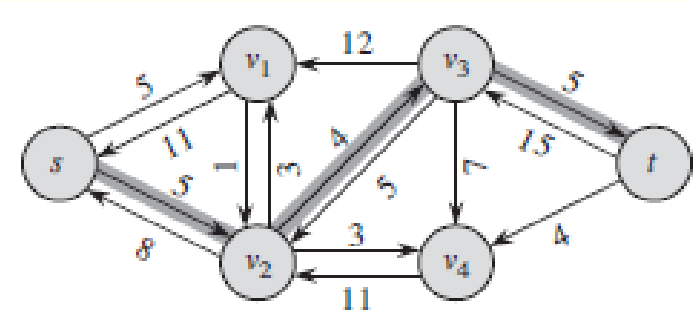
Réseau résiduel

- Capacité résiduelle

$$c_f(u, v) = \begin{cases} c(u, v) - f(u, v) & \text{si } (u, v) \in A \\ f(v, u) & \text{si } (v, u) \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Réseau de flot G et flot f

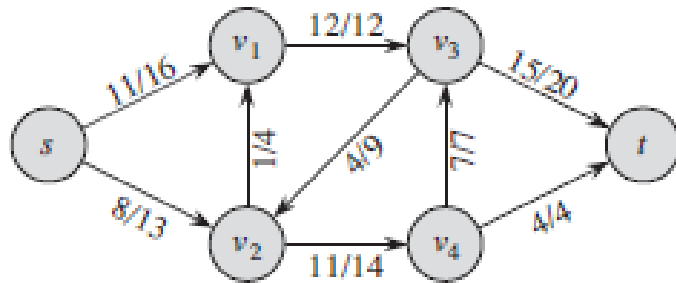


Réseau résiduel (avec chemin améliorant)

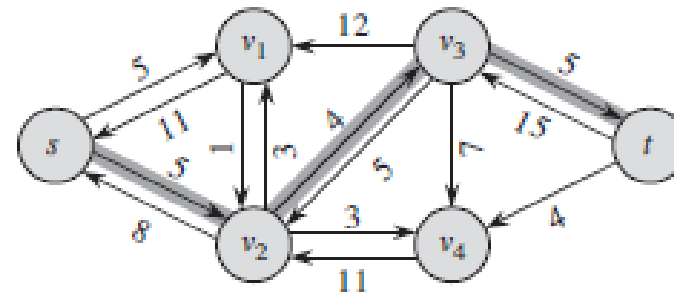
Réseau résiduel

- Un flot dans le réseau résiduel fournit une carte pour l'ajout de flot au réseau de flot original
- Si f est un flot dans G et f' un flot dans le réseau résiduel correspondant G_f
- Augmentation du flot f de f'

$$f \uparrow f' (u, v) = \begin{cases} f(u, v) + f'(u, v) - f'(v, u) & \text{si } (u, v) \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



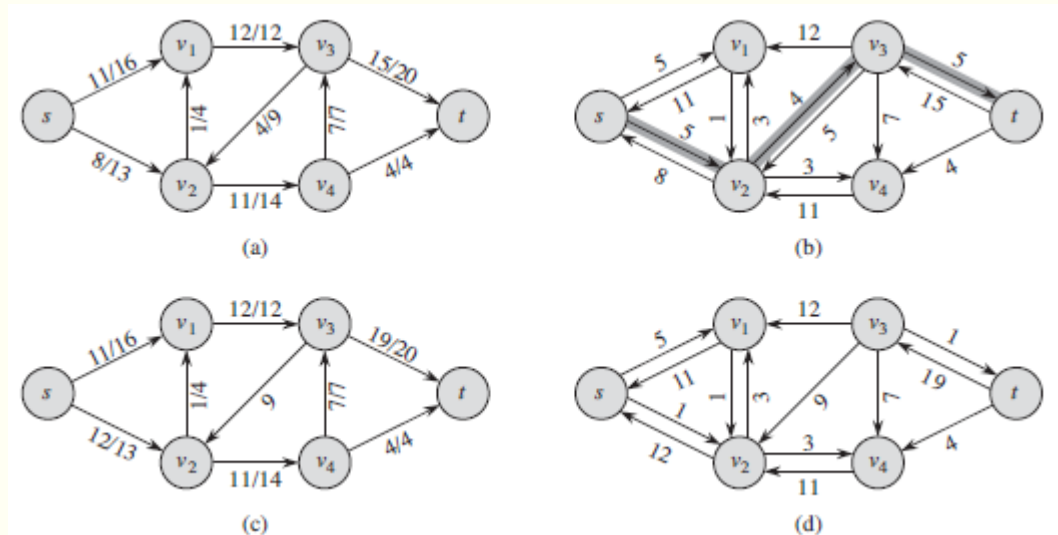
Réseau de flot G et flot f



Réseau résiduel (avec chemin améliorant)

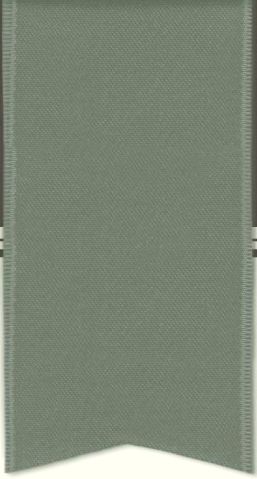
Chemin améliorant

- Étant donné un réseau de flot G et un flot f ...
- ... chemin simple de s vers t ...
- ... dans le réseau résiduel G_f
- Si on augmente le flot sur un arc (u, v) d'un chemin améliorant de la valeur $c_f(u, v)$
 - On n'enfreint pas la contrainte de capacité sur celui des deux arcs (u, v) et (v, u) du réseau original G
- Dans la figure ci-dessous
 - On peut faire passer jusqu'à 4 unités de flot supplémentaire sur chaque arc du chemin améliorant
- Capacité résiduelle du chemin améliorant p
 - $c_f(p) = \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ est sur } p\}$



Algorithme de Ford-Fulkerson

- Exemple 1
 - Exécution de l'algorithme de Ford-Fulkerson
- Exemple 2
 - Procédure FORD-FULKERSON



PROCHAIN COURS

PAS DE PROCHAIN COURS, C'EST
TERMINÉ ☹️